

Marco Vetrano



About me

Fisico Computazionale e Data Scientist.

Specializzato nello sviluppo di modelli di **Machine Learning** scalabili per l'estrazione di insight dai dati. Progetto e implemento soluzioni **AI** per la risoluzione di problemi analitici complessi.

Area di Specializzazione

Fisica • Machine Learning
Analisi Network • Analisi Dati

marco.vetrano01@gmail.com

Marco Vetrano

Marco Vetrano01

ESPERIENZE

04/2023-03/2026

Ricerca e Sviluppo in Quantum Machine Learning

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO • Italia

Sviluppo di algoritmi Quantum Classici per la compressione di dati ed estrazione di proprietà fisico-chimiche da dataset astrofisici di grandi dimensioni. I codici sono stati sviluppati prettamente in python utilizzando Numpy, Pytorch ed Scikit-Learn per l'implementazione dei modelli e il pre-processing, Matplotlib e Seaborn per la visualizzazione. Inoltre i codici sono stati deployati su HPC di proprietà di Leonardo e su device Quantistici di IBM Quantum.

Competenze: Programmazione Python, Machine Learning, Linux, Git



02/2025-08/2025

Ricerca e Sviluppo in Quantum Machine Learning

IFISC - UNIVERSITÀ DELLE ISOLE BALEARI • Spagna

Implementazione di modelli di machine learning classici e quantistici per la predizione di serie temporali caotiche. Deployment di codici su HPC di proprietà dell'IFISC.

Competenze: Programmazione Python, Machine Learning, Linux, Git, Docker



ISTRUZIONE

2023-2026

Dottorato in Fisica

• Università degli Studi di Palermo

Dottorato di Ricerca svolto all'Università di Palermo, con periodo all'estero svolto presso l'IFISC per 6 mesi. Borsa finanziata con Fondi PNRR su progetto STILES.

05/2026 - In corso

Master in AI Development and Engineering

PROFESSIONAI •

Doppio master offerto da ProfessionAI con conseguimento finale di certificazione a valenza europea. Il master ha una durata di due anni e punta a formare nello sviluppo di soluzioni AI utilizzando modelli custom, con programmazione mista python e C++, istruisce nel campo della Computer Vision, Explainable AI e Reinforcement Learning.

2020-2023

Laurea Magistrale in Fisica

• Università degli Studi di Palermo

Laurea Magistrale in Fisica con specializzazione in Fisica Teorica dell'informazione e Quantum Machine Learning.

2016-2019

Laurea Triennale in Scienze Fisiche

• Università degli Studi di Palermo

LINGUE

Italiano	C2	Madre Lingua	
Inglese	C1	Scrittura	Lettura
		C1	C1
		Ascolto	Parlato
		C1	C1

CERTIFICATI

2026	Certificazione Udemy: Machine Learning e Data Science in Python
2023	Certificazione Duolingo C1 in Inglese

STACK TECNOLOGICO

Python	SQL	C++	Docker	Java
Hugging Face	REST API	XGBoost		
Agent Orchestration	Linux	AWS		
Prompt Engineering	Quarto	LaTeX		
Git	PySpark	PyTorch		

PUBBLICAZIONI

2025	"State estimation with quantum extreme learning machines beyond the scrambling time.", Springer Nature npj Quantum Information 11.1 (2025): 20.
2025	"Exoplanetary atmospheres retrieval via a quantum extreme learning machine.", arXiv preprint arXiv:2509.03617.

PROGETTI

2025	QuantumToolBox UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO · Italia  Un pacchetto Python sviluppato principalmente utilizzando le librerie numpy, scikit-learn e plotly per l'implementazione di dinamiche quantistiche e l'implementazione di modelli di classificazione e predizione di serie temporali. Il pacchetto è disponibile su GitHub nella repository Quantum-Stuff 
2025-2026	AstroQELM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO · Italia  Un pacchetto Python concepito per l'analisi end-to-end di dati spettrali. Il pacchetto possiede funzioni per la lettura e il parsing di dati h5 e txt, pre-processing e compressione con scikit-learn, processing e classificazione con qiskit, numpy e scikit-learn. Il pacchetto è disponibile nella repository AstroQELM 
2026	Instagram-Analyzer · Italia  App backend sviluppata con FastAPI in python per lo scraping di profili instagram. L'app utilizza uno username instagram inserito dall'utente, da cui estrapola l'ultimo reel caricato e i commenti ad esso associati utilizzando due actor di Apify e ne calcola i BPM e la durata. Inoltre comprende due modelli AI di Hugging Face per la trascrizione Speech-to-Text del video e per la sentiment analysis dei commenti. L'app è completamente containerizzata ed è disponibile su GitHub. 
2026	Olist-App · Italia  Progetto per l'analisi end-to-end del dataset dell'e-commerce olist, scaricabile gratuitamente da kaggle. Il pacchetto, completamente containerizzato con docker, contiene funzioni per il download dei dati, la costruzione del database con SQLAlchemy, interrogazione, aggregazione e pulizia dei dati in PostgreSQL. Inoltre contiene tre modelli per la sentiment analysis di complessità crescente, sviluppati con scikit-learn, pytorch e Hugging Face. Attualmente in fase di sviluppo, in futuro conterrà un'interfaccia grafica sviluppata con streamlit, un agente per la customer care e un'interfaccia Tableau per la visualizzazione dei dati aggregati con SQL. 
2026	CopyWriter AI Agent · Italia  Un agente AI creato con LangGraph e LangChain. L'agente è stato predisposto alla stesura di articoli SEO, ricerca keyword tramite SerpAPI e le utilizza per scrivere articoli in ambito economico-finanziario di 600 parole, generarne un titolo e delle sezioni. L'articolo viene poi utilizzato per generare dei metadati e convertito in formato HTML per la pubblicazione su WordPress in Bozza tramite REST API. 

TALKS

2023	"Information Scrambling in Quantum Extreme Learning Machines for State Estimation" presso la New Trends in Non-equilibrium Statistical Mechanics 2nd Course
2024	"QELM response to scrambling dynamics and applications to atmospheric retrieval" presso la International School on Non-Equilibrium Phenomena - Quantum Reservoir Computing Working Party
2025	"Exoplanetary Retrieval with Quantum Extreme Learning Machines" al Congresso Nazionale della Società Italiana dei Fisici

PREMI

2023	Primo posto al QuHack4AI: Quantum Hackathon for Industrial Applications , organizzato dall'Università degli Studi di Bologna e da Unipol con un progetto su algoritmi variazionali per lo studio di molecole di idrogeno e acqua
2023	Premio "Eduardo Gugino" per la tesi magistrale su "Information Scrambling in Quantum Extreme Learning Machines" per la sessione straordinaria di Marzo 2023.

ALTRE ESPERIENZE

2022 e 2024

Tutor Accademico (STEM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO · Italia 📍

Supporto alla didattica per i corsi di Fisica, Analisi Matematica e Geometria, con mentoring personalizzato anche per studenti con disturbi dell'apprendimento.

2022

Data Analyst Intern

FONDAZIONE RI.MED · Italia 📍

Applicazione di tecniche di Network Analysis per lo studio di strutture RNA, identificando pattern di interazione critici.

Competenze: Network Analysis, Visualizzazione, Pulizia e Analisi dei Dati, Programmazione Python

2018

Data Analyst Intern

IASF - ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA · Italia 📍

Sviluppo di script in C per l'elaborazione e l'analisi spettrale di dati provenienti da buchi neri.

Competenze: Programmazione C, Analisi e Visualizzazione Dati.

Marco Vetrano ✉ marcovetrano01@gmail.com 📍 Palermo, Italia ☎ +39 3459460312
@ <https://marcovetrano01.github.io/Portfolio/>

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)